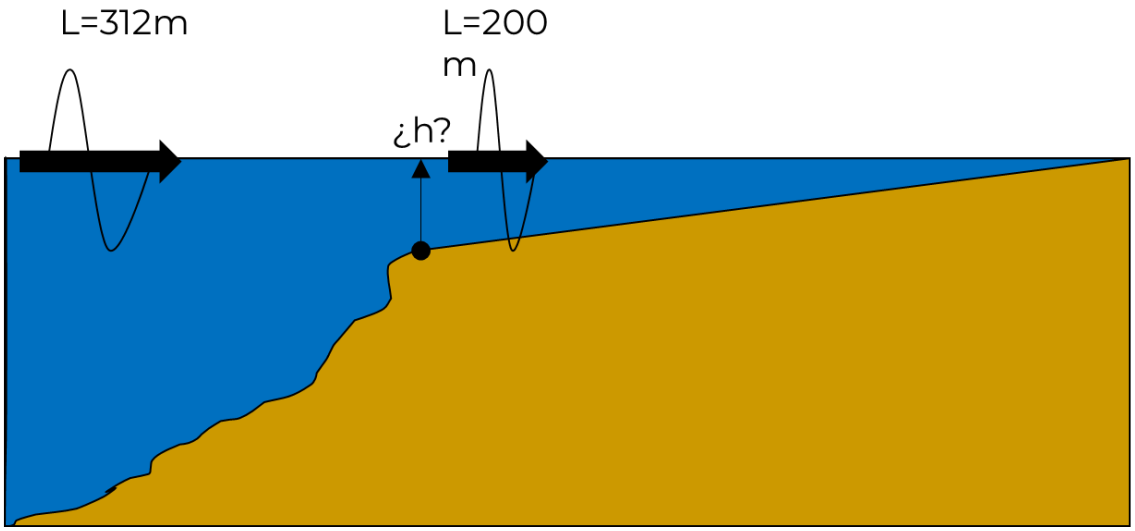
-Teoría de ondas-

Ejercicio 1

A través de teledetección, se ha observado que la longitud de onda en profundidades indefinidas de un tren de un oleaje es de 312m, mientras que cuando se adentra en la plataforma continental es de 200.

Calcula la profundidad de la plataforma continental.



En profundidades indefinidas:

$$L_0 = \frac{gT^2}{2\pi}$$

El periodo del oleaje en el punto en indefinidas es:

$$312 = \frac{gT^2}{2\pi}; T = 14.1s$$

Asumo que la profundidad objetivo puede estar tanto en indefinidas, como en intermedias como en reducidas, por lo que haciendo uso de la ecuación de la dispersión y despejando h:

$$\omega^2 = gk\tanh(k\mathrm{h})$$

$$\left(\frac{2\pi}{14.1}\right)^2 = \frac{g \cdot 2\pi}{200}\tanh\left(\frac{2\pi}{200}\mathrm{h}\right)$$

La profundidad en el segundo punto es: 24.2m